

report\_id: RPT-011  
dept: パワートレイン設計部  
analysis\_type: 固有値・モーダル解析  
part: プロペラシャフトサポート  
solver: Nastran  
material: 冷間圧延鋼板(SPCC)  
author: 担当者H  
date: 2024-02-10

## 解析目的  
プロペラシャフトサポートの振動特性を把握し、回転中に発生する振動モードを解析し、必要に応じた強度改善や形状最適化を行った。

## 対象部品・製品カテゴリ  
プロペラシャフトサポートとして設計されている本部品は、エンジンとプロペラの間  
に配置され、回転力やトルクを伝達する役割を果たす。

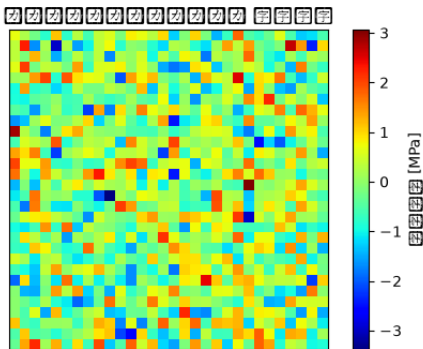
## 境界条件  
プロペラシャフトサポートの両端を固定し、自由度6つ全て制約した。プロペラとエ  
ンジンからの反力は30kN・mのトルクとして与えた。

## 要素分割  
プロペラシャフトサポート全体を四面体要素で50,000個に分割し、精度と計算  
負荷のバランスを取った。

## 材料物性  
使用した材料は冷間圧延鋼板（SPCC）で、密度7.8g/cm<sup>3</sup>、弾性係数21  
0GPa、熱伝導率54W/mK、比熱容量0.48J/gKとした。

## 使用ソルバー  
構造解析ソフトウェアのNastranを使用して、固有値・モーダル解析を遂行し  
た。

## 結果サマリー  
得られた結果から、プロペラシャフトサポートの1番目の自然振動モードが20Hz  
、2番目が45Hzであった。各モーダル形状は予測通りであり、特に2番目の振動  
モードではエンジン側とプロペラ側の相対的な変形が見られた。



## ## トラブルシューティング・教訓

解析結果で1番目のモードが0Hzの剛体モードとして現れ、これは解析モデルにおける拘束条件の誤りが原因であった。実際の機器では、サポートは完全に固定されないため、拘束条件をエンジン側とプロペラ側の間で適度な自由度を持たせることに修正した。これにより、剛体モードが解消され、信頼性の高い解析結果を得ることができた。